

课程实验 02：使用开源工具完成三维建模

班级：待填写 姓名：朱清扬 学号：2023212290

一、实验环境与提交文件

本次实验在 macOS 环境下使用 Blender 完成。根据任课教师说明，本实验允许以现有中国空间站公模为基础进行改造，因此本次工作没有从零重建完整空间站，而是在公模基础上完成二次创作、贴图、材质、灯光、相机和渲染截图整理。原始公模文件保持不覆盖，修改后的 Blender 文件保存为 /Users/zoo/Desktop/数字媒体技术/实验 02_三维模型 Blender/tiangong/output/tiangong_secondary_creation.blend。

主要提交文件如下表。

文件	说明
tiangong/output/ tiangong_secondary_creation.blend	已改造的 Blender 场景文件，保留核心舱、实验舱、载人飞船、太阳能电池板等空间站主体结构。
tiangong/scripts/secondary_creation.py	二次创作脚本，用于添加国旗贴图、星空环境、材质参数、灯光、相机和贴图观察对象。
tiangong/scripts/ render_report_screenshots.py	报告截图渲染脚本，用于输出两个空间站角度和一个贴图坐标观察图。
tiangong/screenshots/图 1_国旗正面渲染.png	能看到核心舱国旗贴图的渲染图。
tiangong/screenshots/图 2_整体斜俯视渲染.png	展示空间站整体形态的斜俯视渲染图。
tiangong/screenshots/图 3_材质与贴图节点.png	材质贴图和世界环境贴图节点示意图。

文件	说明
tiangong/screenshots/图 4_二次创作集合结构.png	二次创作集合与新增对象组织示意图。
tiangong/screenshots/图 5_贴图坐标观察区.png	平面、立方体、球体、柱体默认贴图坐标观察图。

二、网上资料与建模参考

指导书要求以我国空间站为样板，至少覆盖核心舱、实验舱、载人飞船三部分，并尽量收集带有参考数据的视图和实物照片。本次资料收集以指导书提供图片为主，另补充中国载人航天工程官方网站、中国政府网等公开资料，作为模型识别和报告说明依据。

资料来源	关键信息	在模型和报告中的用途
指导书参考图 images/96c4c9a5eaa1e3e6767d4e35d474db062ea8109bdd168b79daddae8214055bb1.jpg	空间站呈 T 字组合体，包含核心舱、实验舱 I、实验舱 II、载人飞船、货运飞船和多组太阳能电池板。	用于确认整体组合关系、太阳能电池板数量和主要舱段的相对位置。
指导书参考图 images/ec3e92a5311c6b2514af22e62a9b01310ccdec0eef7e9ea6a52da93e73b1d7eb.jpg	天和核心舱由节点舱、小柱段、大柱段、生活控制舱、资源舱等部分组成，并标出 16.6 米、2.8 米、4.2 米等尺寸信息。	用于说明核心舱不是单一圆柱，而是由多个不同直径的舱段连接而成。
中国载人航天工程网《天和核心舱，在轨稳定运行五周年！》	天和核心舱总长 16.6 米，舱体最大直径 4.2 米，由节点舱、小柱段、大柱段、后端通道及资源舱组成。	用于支撑报告中核心舱结构和比例说明。链接： https://www.cmse.gov.cn/xwzx/202604/t20260429_57436.html
中国载人航天工程网《问天	问天实验舱舱体总长 17.9	用于说明实验舱的长圆柱主

资料来源	关键信息	在模型和报告中的用途
之问（二）入住“新房”！十 分钟了解问天为何出色？》	米、直径 4.2 米，包含工 作舱、气闸舱及资源舱，并 配置双自由度柔性太阳帆 板。	体和大型太阳翼来源。链 接：https:// www.cmse.gov.cn/ xwzx/202207/ t20220729_50472.html
中国载人航天工程网《央视 新闻：飞天圆梦 213 秒 了解梦天实验舱》	梦天实验舱长 17.88 米、 最大直径 4.2 米，重量约 23 吨，资源舱后端配置大 型柔性太阳翼，单侧太阳翼 长约 23 米。	用于说明另一侧实验舱和大 型太阳翼的比例特点。链 接：https:// www.cmse.gov.cn/ fxrw/mengtian/mtjj/ 202211/ t20221106_51275.html
中国载人航天工程网《“神 舟七号”飞船》	神舟飞船高约 9 米，主要 结构为推进舱、返回舱、轨 道舱和附加段，太阳能电池 板安装在推进舱两侧。	用于说明载人飞船三舱结构 和两侧太阳翼。链接： https:// www.cmse.gov.cn/ ztbd/xwzt/zgsctkmbz/ zgzp_410/200906/ t20090629_39580.html
贴图文件 三维模型部分贴图 /国旗 1024 官方.png	中国国旗 PNG 贴图。	用于核心舱大柱段国旗标 识。
贴图文件 三维模型部分贴图 /星空全景图.jpg	星空全景图。	用于 Blender World 环境 贴图，使渲染背景呈现太空 效果。
贴图文件 三维模型部分贴图 /彩色棋盘.jpg	彩色棋盘格。	用于观察平面、立方体、球 体、柱体默认贴图坐标。

三、建模与二次创作过程

本次操作使用现有空间站公模作为基础，重点完成实验要求中与部件识别、材质贴图、场景展示和报告截图相关的部分。

1. 打开原始空间站公模，检查场景中已有的空间站主体结构。公模中已经包含核心舱、实验舱、对接舱段、载人飞船或货运飞船外形、大面积太阳能电池板、桁架和舱外细节，因此它适合作为本实验的基础模型。
2. 新建 二次创作_展示与贴图 集合，把本次新增的国旗、说明牌、轨道线、贴图坐标观察对象、灯光和相机统一放在该集合中，避免直接破坏原始公模内容。
3. 在核心舱大柱段附近添加国旗贴图平面，并使用 国旗 1024 官方.png 作为材质图像输入，使渲染图中能够正面看到国旗。
4. 在 World 节点中添加 Environment Texture，并载入 星空全景图.jpg。这样渲染背景不再是纯色，而是和空间站主题一致的星空环境。
5. 调整主体材质参数。舱体采用偏白灰、低到中等粗糙度、少量金属度的材质；太阳能板采用深蓝色、低粗糙度材质；金色框架和连接件提高金属度；玻璃窗口使用半透明蓝灰材质。
6. 新增两组报告相机。相机 1 用于拍摄国旗正面效果，相机 2 用于拍摄空间站整体斜俯视效果。另渲染贴图坐标观察区，用于回答思考题。
7. 保存修改后的 Blender 文件，并使用脚本输出报告所需截图。

四、实验结果截图

图 1：国旗正面渲染效果

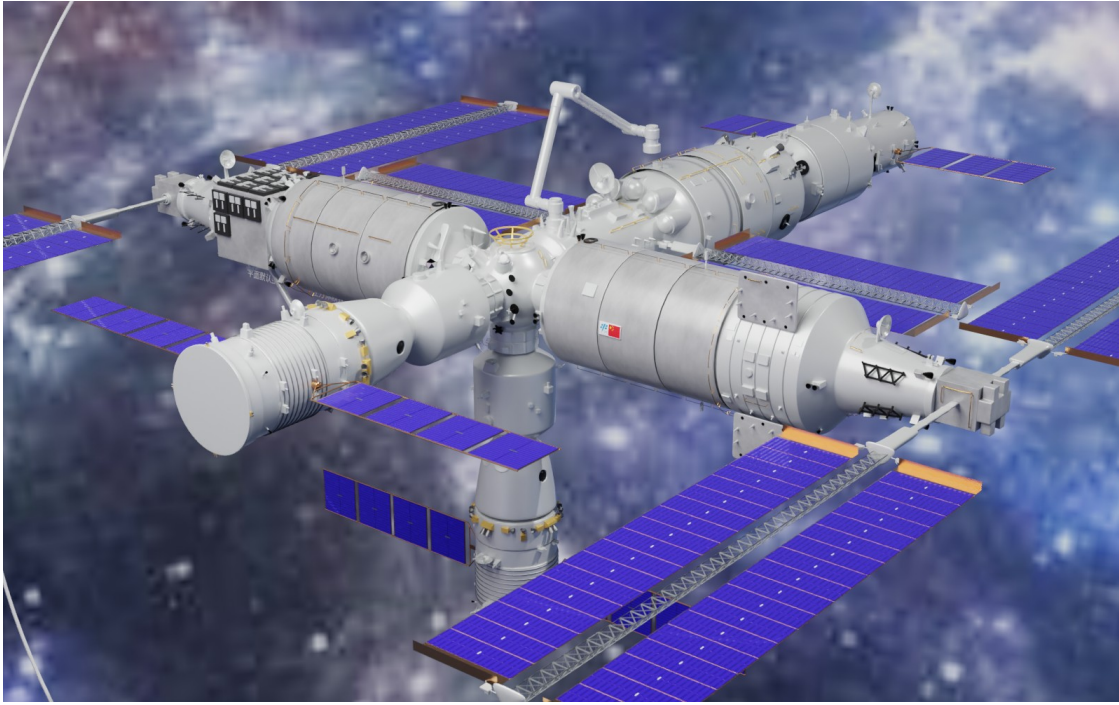


图 1 国旗正面渲染效果

图 1 中可以看到核心舱附近的国旗贴图，空间站主体、实验舱、太阳能电池板和载人飞船等结构也保留在画面中。国旗贴图颜色正常，比例没有明显变形。

图 2：空间站整体斜俯视渲染效果

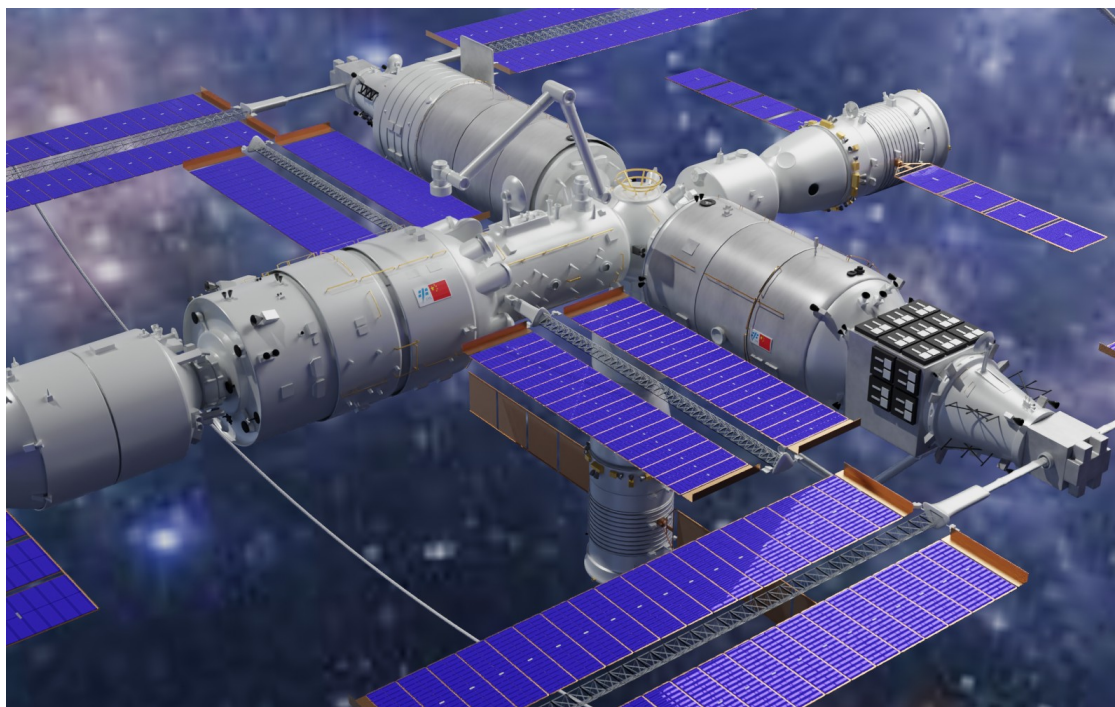


图 2 空间站整体斜俯视渲染效果

图 2 从另一个角度展示空间站整体结构，可以看到核心舱、实验舱、对接段、载人飞船或货运飞船结构以及多组太阳能电池板的空間关系。

图 3：材质与贴图节点设置



图 3 材质与贴图节点设置

图 3 说明了本次二次创作中使用的国旗贴图、星空环境贴图和材质节点关系。国旗贴图连接到材质的颜色输入，星空图作为 World 环境贴图参与背景和反射效果。

图 4：集合与新增对象结构

图 4 二次创作集合与新增对象结构	
根据 Blender 大纲视图中的对象命名整理，展示新增内容和用途。	
▼ 二次创作_展示与贴图	新增集合，用于与原公模集合区分
└ 二次创作_国旗贴图_核心舱	核心舱国旗贴图平面
└ 二次创作_展示说明牌	展示主题说明牌
└ 二次创作_标题文字	中国空间站 Tiangong 文本
└ 二次创作_展示轨道线	空间展示轨道线
└ 二次创作_主补光_Area	区域补光
└ 二次创作_太阳方向光	太阳方向光
└ 二次创作_相机01_国旗正面	国旗正面渲染角度
└ 二次创作_相机02_空间站斜俯视	整体斜俯视渲染角度
└ 二次创作_贴图坐标观察_平面	彩色棋盘贴图观察
└ 二次创作_贴图坐标观察_立方体	彩色棋盘贴图观察
└ 二次创作_贴图坐标观察_球体	彩色棋盘贴图观察
└ 二次创作_贴图坐标观察_柱体	彩色棋盘贴图观察
原公模集合保留：天和、前向对接、后向、左向、顶向、中段推进器。新增内容统一放入二次创作集合，便于教师检查。	

图 4 二次创作集合结构

图 4 展示了本次新增对象的组织方式。新增对象集中放入 二次创作_展示与贴图 集合中，便于和原始空间站公模区分。

图 5：默认贴图坐标观察区

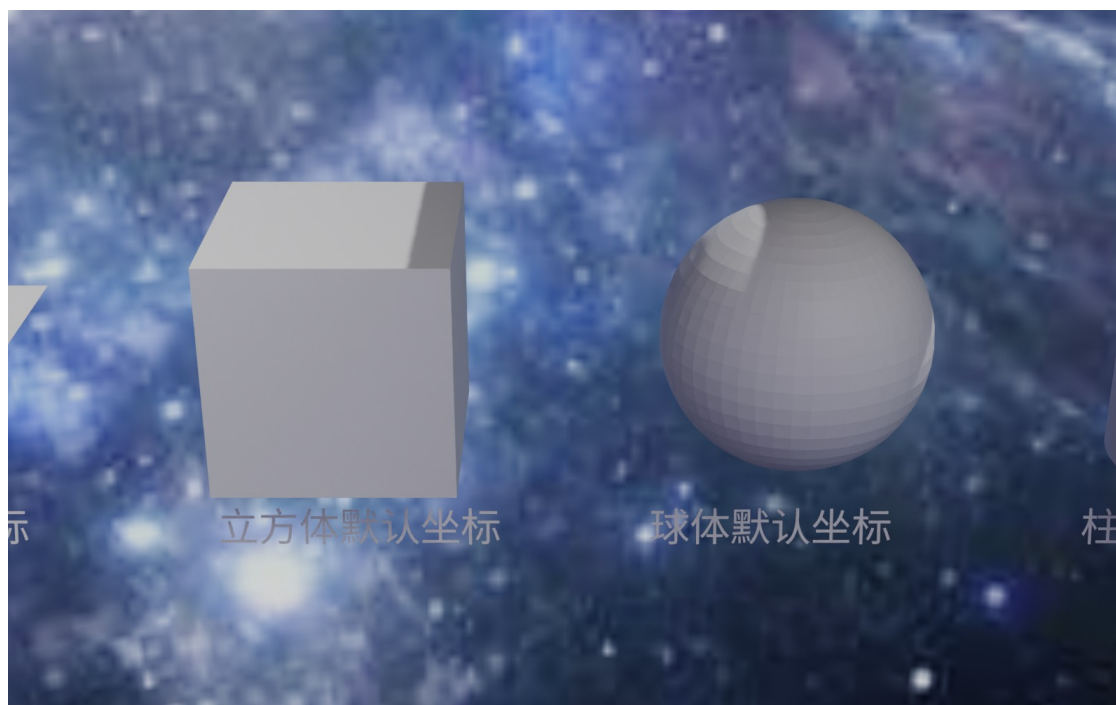


图 5 默认贴图坐标观察区

图 5 使用彩色棋盘格贴图观察平面、立方体、球体和柱体的默认贴图坐标差异，为思考题 b 和 c 提供观察依据。

五、指导书思考题回答

a. 柱体顶点数量和法向平滑阈值的影响

柱体的顶点数量决定横截面的多边形边数。顶点数量较少时，柱体侧面会明显呈现多边形棱边，轮廓不够圆；顶点数量增加后，横截面更接近圆形，视觉上更像连续曲面，但顶点数、面数和渲染计算量也随之增加。

法向平滑不会真正增加几何细节，它主要改变相邻面之间法线插值的方式，使光照明暗过渡更连续。自动平滑阈值较小时，夹角较大的边会保持硬边，模型结构更清楚；阈值较大时，更多相邻面被平滑处理，柱体看起来更圆润，但过大时可能把本来应该锋利的边也抹平。

建模软件通常用顶点、边、面组成的多边形网格来近似描述三维曲面。曲面效果受网格密度、细分、法线插值、材质和光照共同影响；性能则主要受面数、贴图分辨率、材质节点复杂度和渲染采样数影响。

b. 默认贴图坐标与世界环境贴图

平面的默认贴图坐标最直观，图像通常按平面范围展开，因此棋盘格比例比较容易保持。立方体会在不同面上分别映射纹理，面与面交界处可能出现方向变化。球体通常类似经纬展开，靠近两极时纹理会发生压缩。柱体侧面一般沿圆周展开，上下盖面和侧面使用的坐标方式不同，因此棋盘格在侧面和端面上的比例可能不一致。

世界环境贴图不是贴在某个模型表面，而是把一张全景图映射到场景周围的虚拟环境中。渲染时，相机根据视线方向从环境贴图采样颜色，所以模型后方会显示星空背景；如果材质具有反射或较低粗糙度，表面也会受到环境颜色影响。本实验使用星空全景图作为 Environment Texture，目的是让空间站渲染结果更接近太空场景。

c. 材质和贴图如何共同描述表面信息

材质负责描述表面的渲染规则，例如基础颜色、金属度、粗糙度、透明度、自发光和法线效果。贴图负责提供随位置变化的二维图像信息，例如国旗颜色、棋盘格图案或星空背景。二者的区别是，材质定义光照和表面反应方式，贴图提供具体的空间细节；二者的联系是，贴图通常连接到材质节点的 Base Color、Alpha、Roughness、Metallic 或 Normal 等输入端口，共同决定最终显示效果。

本次空间站主体舱段采用偏白灰的材质，参考依据是空间站舱体实物和示意图中主体多为浅色隔热或金属外壳。太阳能板采用深蓝色和较低粗糙度，依据是太阳能电池片通常呈深蓝或蓝紫色，并有一定反光。金色连接件提高金属度，用于表现支架、环形连接件和外部构件的金属质感。玻璃窗口使用半透明蓝灰色，使它与白灰色舱体区分开。

六、实验总结

本次实验按照教师允许的方式，在现有中国空间站公模基础上完成二次创作。公模本身已经具有较精细的核心舱、实验舱、载人飞船、太阳能电池板和舱外结构，本次重点补充了

实验要求中的国旗贴图、星空环境贴图、材质参数、灯光、相机和贴图坐标观察区，并输出了至少两个不同角度的渲染结果。

从结果看，模型能够较好表现中国空间站 T 字组合体的整体形态，截图中可以看到国旗、实验舱、核心舱和多组太阳能电池板。报告中也补充了用于空间站建模判断的网上资料和贴图来源，能够说明本次模型改造的依据和实验要求的完成情况。

七、实验报告成绩评定表

此表格用于教师评分，学生不自行填写。验收项不计得分，未提交为 0 分，过迟补交会酌情扣 1 至 3 分。

序号	评价内容	分值范围	得分
验收	是否按时提交	不计分	
1	报告格式与语言	3 分	
2	模型完成与贴图	3 分	
3	渲染效果与问答	4 分	
最终得分		10 分	

指导教师签章：

2026.06